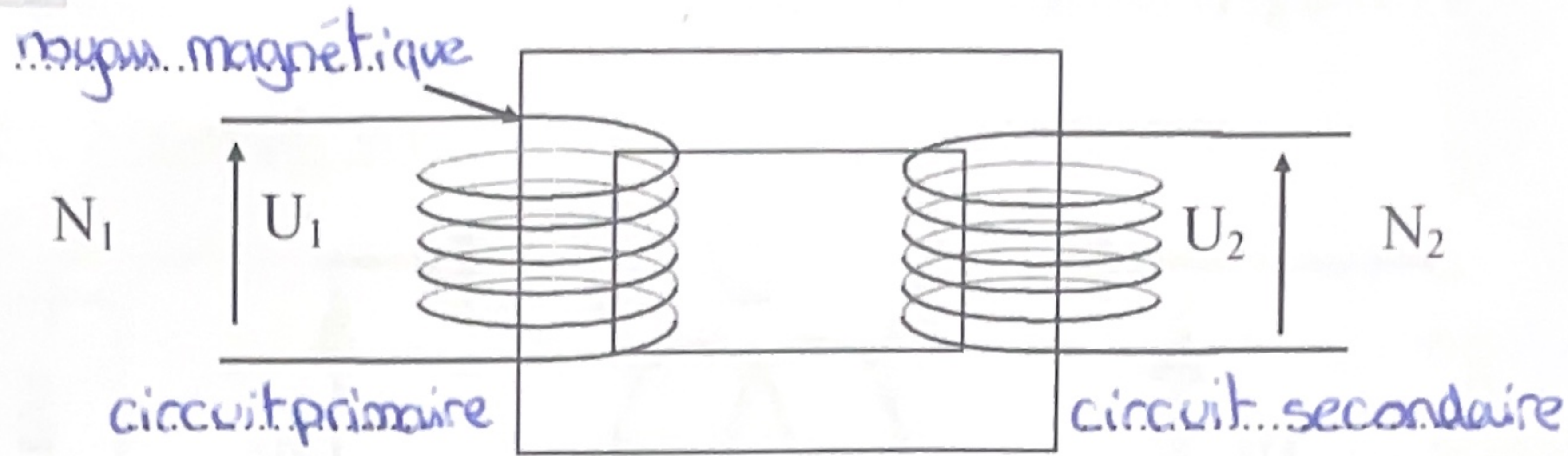


LE TRANSFORMATEUR

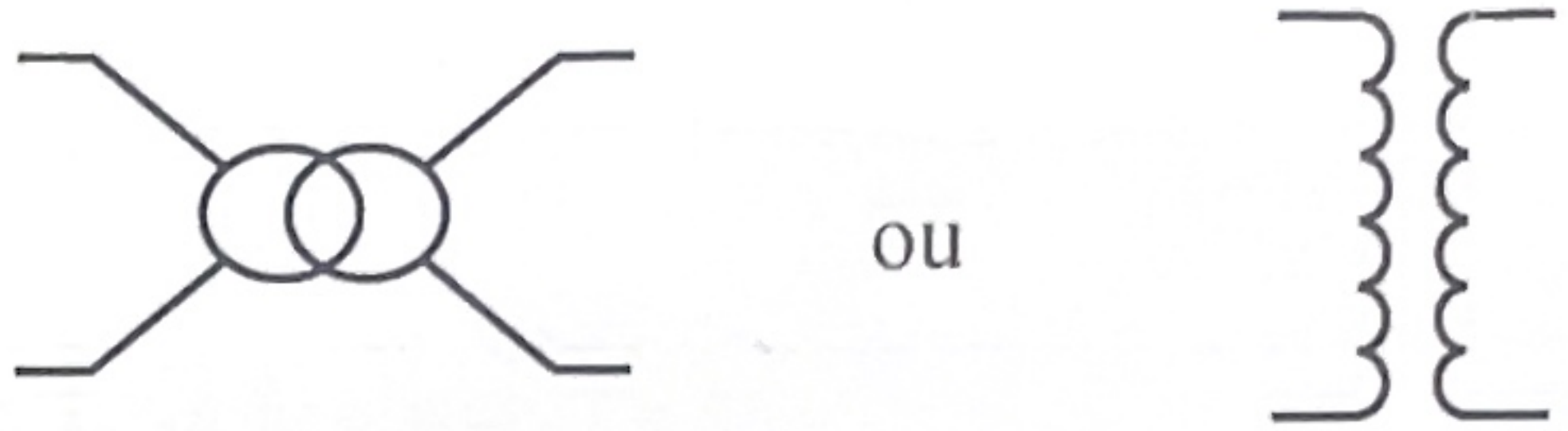
1- Description



U1 et U2 sont des tensions alternatives. Ne jamais utiliser un transformateur en tension continue.

2- Symbolisation

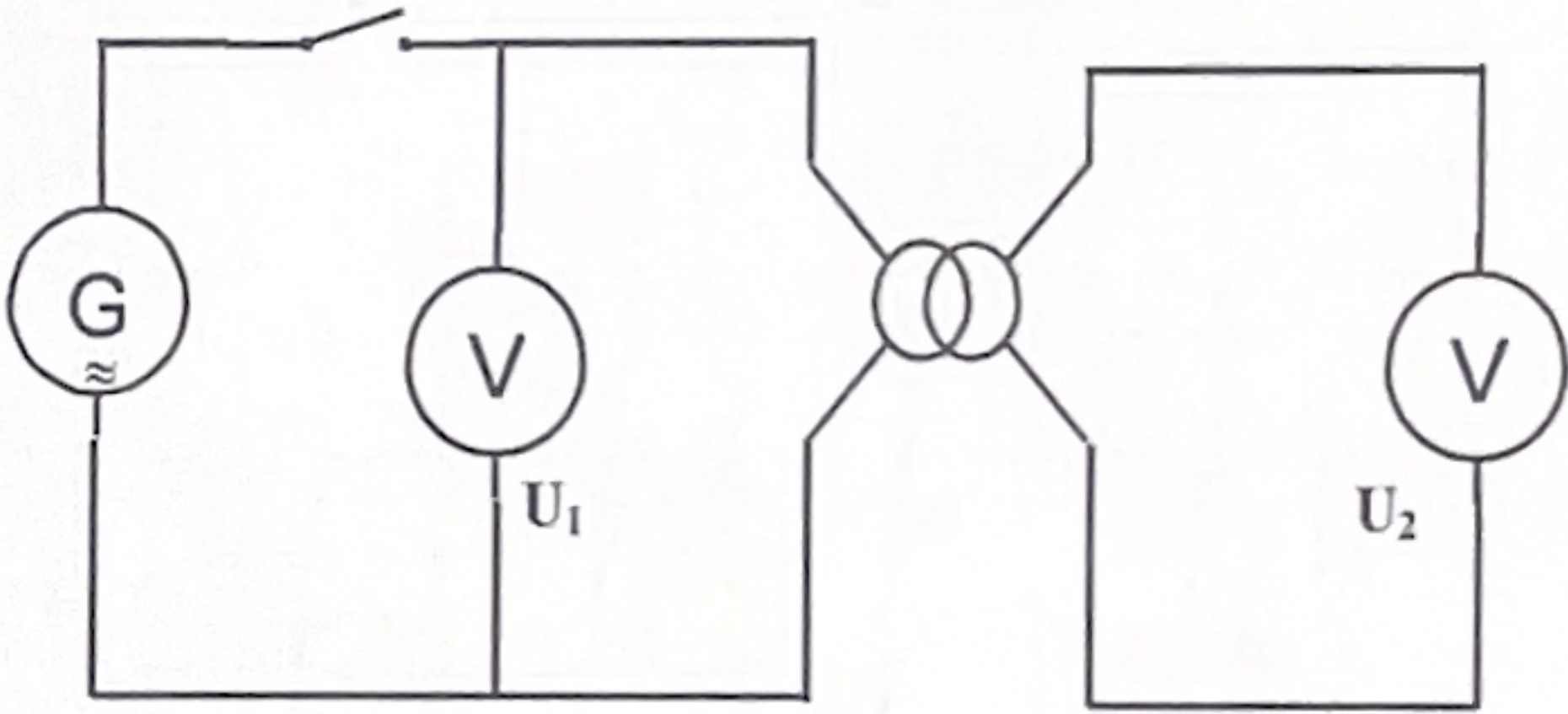
les symboles du transfo sont



3- Étude expérimentale

3-1 Rapport de transformation

A l'aide du montage ci-dessous, régler le générateur à 6V



Remplir le tableau suivant.

N ₁	N ₂	U ₁	U ₂	$\frac{N_2}{N_1}$	$\frac{U_2}{U_1}$
250	1000	12 v	48 v	$\frac{1000}{250} = 4$	$\frac{48}{12} = 4$
1000	250	6 v	1,5 v	$\frac{250}{1000} = 0,25$	$\frac{1,5}{6} = 0,25$

Conclusion :

On remarque que $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$

Ce rapport est appelé rapport de transforma° est noté "m"

Ici, le rapport de transformation du transformateur étudié vaut $m = \frac{N_2}{N_1}$ ou $m = \frac{U_2}{U_1}$Si $m > 1$, on dit que le transformateur est élévateur

Si $m < 1$, on dit que le transformateur est abaisseur

Puissance transmise

Lorsque le circuit du secondaire est en fonctionnement, le transformateur transmet une puissance :



S s'exprime _____, symbole _____

Quand la puissance transmise est voisine de la puissance nominale (c'est à dire celle préconisée par le constructeur), la relation $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2}$ est vérifiée.

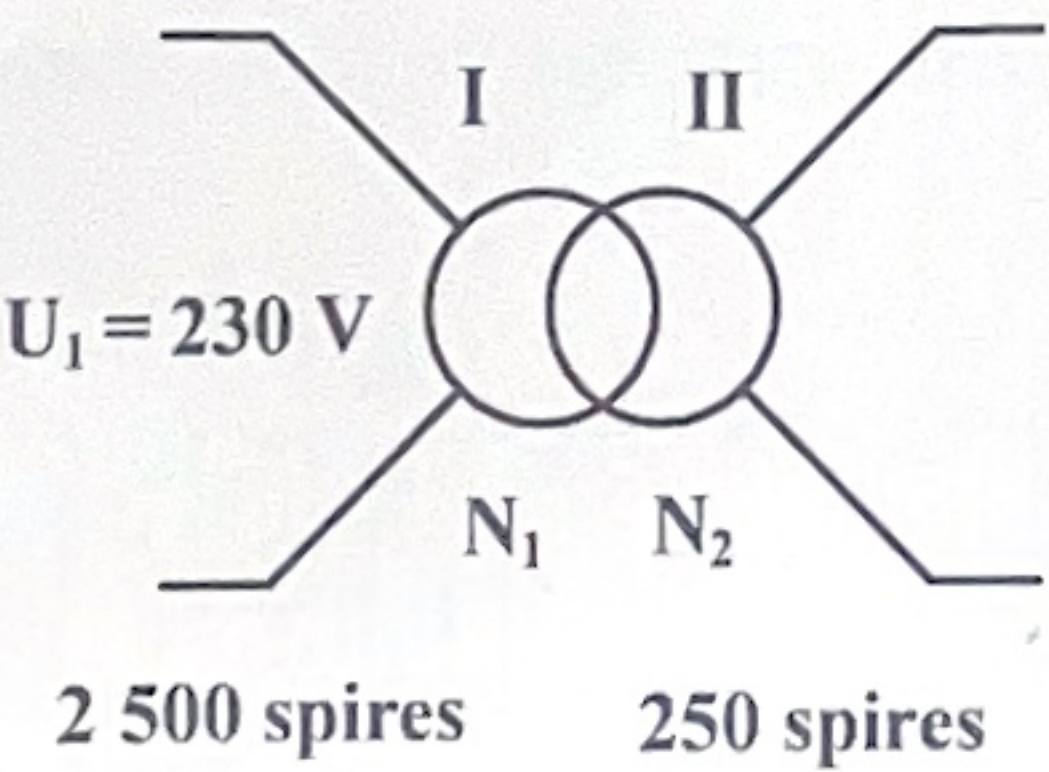
I₂ = I₂ =

6- Exercices

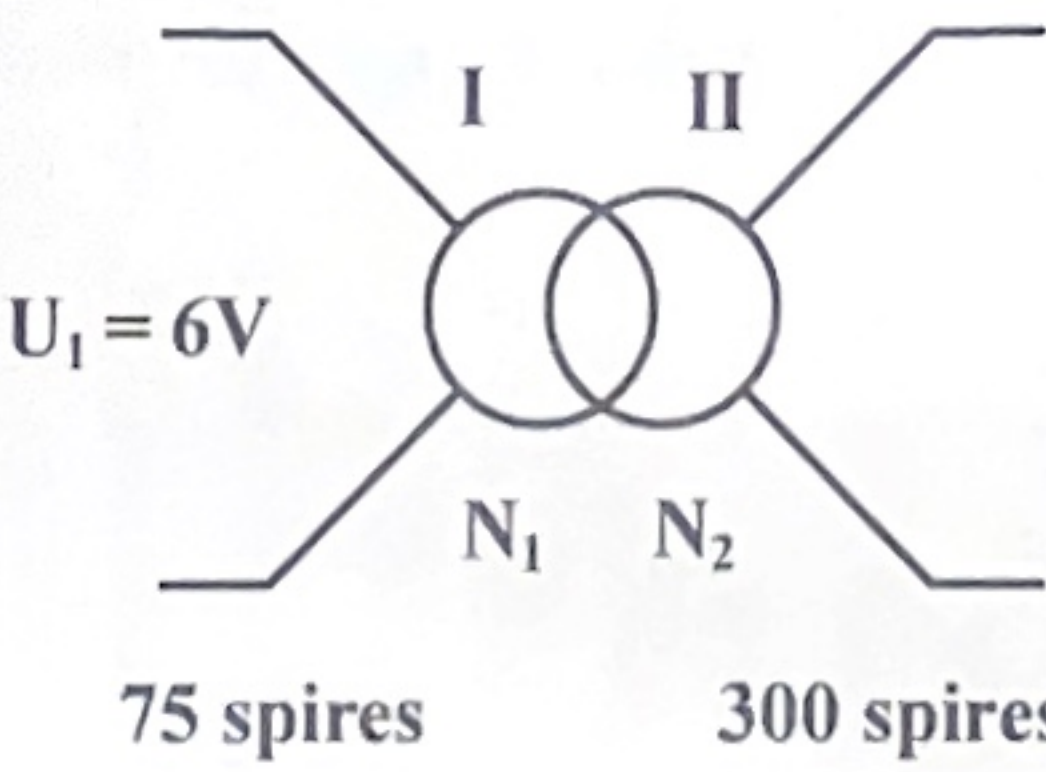
6-1 Un transformateur abaisseur de tension porte l'indication : 230V / 24V.

- a- Indiquer la valeur efficace de la tension qu'il faut appliquer au primaire.
..... 230 V
- b- Quelle est la valeur efficace de la tension aux bornes du secondaire ?
..... 24 V
- c- Calculer le rapport de transformation.
..... $\frac{24}{230} = 0.1$

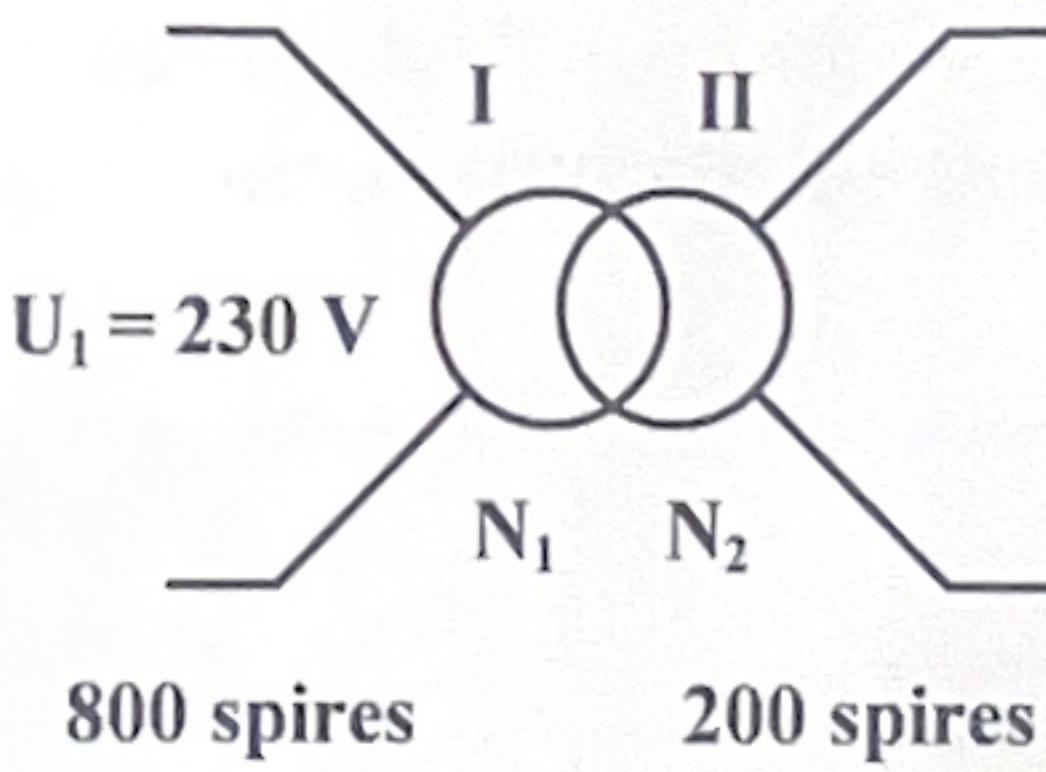
6-2 Dans chacun des cas, déterminer la tension efficace au secondaire et le rapport de transformation.



Cas n°1



Cas n°2



Cas n°3

$m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{250}{2500} = 0.1$	$\frac{300}{75} = 4$	$\frac{200}{800} = 0.25$
$U_2 = 0.1 \times 230 = 23 \text{ V}$	$6 \times 4 = 24 \text{ V}$	$0.25 \times 230 = 57.5 \text{ V}$
Rôle = abaisseur	élevateur	abaisseur